

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão

Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade

Parte 1: Definições

Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton
Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité
Partie 1: Définitions

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity
Part 1: Definitions

ICS
01.040.91; 91.080.40

DESCRITORES
Betões; tecnologia do cimento e do betão; materiais de construção; estruturas; sistemas de estruturas; conformidade; controlo da qualidade; terminologia; definições; vocabulário

CORRESPONDÊNCIA
Versão portuguesa da EN 1504-1:2005

HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação N.º 166/2006, de 2006-10-24

ELABORAÇÃO
CT 104 (ATIC)

EDIÇÃO
Novembro de 2006

CÓDIGO DE PREÇO
X003

© IPQ reprodução proibida

Instituto Português da Qualidade

Rua António Gião, 2
2829-513 CAPARICA PORTUGAL

Tel. + 351-212 948 100 Fax + 351-212 948 101
E-mail: ipq@mail.ipq.pt Internet: www.ipq.pt

NORMA EUROPEIA

EN 1504-1

EUROPÄISCHE NORM

NORME EUROPÉENNE

EUROPEAN STANDARD

Julho 2005

ICS: 91.080.40; 01.040.91

Substitui a EN 1504-1:1998

Versão portuguesa

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão
Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade
Parte 1: Definições

Produkte und Systeme für den
Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken
Definitionen, Anforderungen,
Güteüberwachung und
Beurteilung der Konformität
Teil 1: Definitionen

Produits et systèmes pour la
protection et la réparation des
structures en béton
Définitions, prescriptions,
maîtrise de la qualité et
évaluation de la conformité
Partie 1: Définitions

Products and systems for the
protection and repair of
concrete structures
Definitions, requirements,
quality control and evaluation
of conformity
Part 1: Definitions

A presente Norma é a versão portuguesa da Norma Europeia EN 1504-1:2005, e tem o mesmo estatuto que as versões oficiais. A tradução é da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade.

Esta Norma Europeia foi ratificada pelo CEN em 2005-06-02.

Os membros do CEN são obrigados a submeter-se ao Regulamento Interno do CEN/CENELEC que define as condições de adopção desta Norma Europeia, como norma nacional, sem qualquer modificação.

Podem ser obtidas listas actualizadas e referências bibliográficas relativas às normas nacionais correspondentes junto do Secretariado Central ou de qualquer dos membros do CEN.

A presente Norma Europeia existe nas três versões oficiais (alemão, francês e inglês). Uma versão noutra língua, obtida pela tradução, sob responsabilidade de um membro do CEN, para a sua língua nacional, e notificada ao Secretariado Central, tem o mesmo estatuto que as versões oficiais.

Os membros do CEN são os organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.

CEN

Comité Européen de Normalization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
European Committee for Standardization

Secretariado Central: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelas

Índice	Página
Preâmbulo	5
1 Objectivo e campo de aplicação.....	7
2 Referências normativas	7
3 Termos e definições	7
Bibliografia.....	11
Anexo Nacional (informativo) Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais	12

Preâmbulo

Esta Norma Europeia (EN 1504-1:2005) foi elaborada pelo Comité Técnico CEN/TC 104 “Concrete and related products”, cujo secretariado é assegurado pelo DIN.

A esta Norma Europeia deve ser dado o estatuto de Norma Nacional, quer por publicação de um texto idêntico, quer por adopção, o mais tardar até Janeiro de 2006 e as normas nacionais divergentes devem ser anuladas o mais tardar até Dezembro de 2008

Este documento substitui a EN 1504-1:1998.

Foi desenvolvido pelo Subcomité 8 “Products and systems for the protection and repair of concrete structures”, cujo secretariado é assegurado pela AFNOR.

Este documento é uma das Partes duma série de normas tratando dos produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão. As outras partes desta Norma Europeia são as seguintes:

EN 1504-2	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 2: Surface protection systems for concrete
EN 1504-3	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 3: Structural and non-structural repair
EN 1504-4	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 4: Structural bonding
EN 1504-5	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 5: Concrete injection
EN 1504-6 [#]	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar
prEN 1504-7 [#]	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 7: Reinforcement Corrosion Protection
prEN 1504-8	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 8: Quality control and evaluation of conformity
ENV 1504-9	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 9: General principles for the use of products and systems
EN 1504-10	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 10: Site application of products and systems, and quality control of the works

[#] Nota Nacional (informativa): À data da publicação desta Norma Portuguesa os prEN 1504-6 e prEN 1504-7, já são EN's.

NP

EN 1504-1

2006

p. 6 de 12

De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, esta Norma Europeia deve ser implementada pelos organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.

1 Objectivo e campo de aplicação

Esta Norma define os termos relacionados com os produtos e sistemas para reparação, para utilização na manutenção e protecção, reabilitação e reforço de estruturas de betão.

2 Referências normativas

Os seguintes documentos são referências indispensáveis para a aplicação desta Norma. Para as referências datadas só se aplica a edição citada. Para as referências não datadas, aplica-se a última edição da Norma a que se faz referência (incluindo emendas).

Não aplicável.

3 Termos e definições

Para os fins da presente Norma, aplicam-se os seguintes termos e definições:

3.1 Generalidades

3.1.1 lote

Quantidade de produto fabricado numa única operação ou, no caso de produção contínua, numa quantidade definida (em toneladas) que deve ter uma composição uniforme demonstrada pelo produtor e não representar mais do que um dia de produção.

3.1.2 valor declarado

Valor declarado e documentado pelo produtor para identificação ou para requisitos de desempenho.

3.1.3 ensaio de identificação

Ensaio destinado a verificar um valor declarado da composição ou da propriedade do produto ou sistema em termos de consistência da produção.

NOTA: Este ensaio tem por objectivo garantir que o produto ou sistema submetido a ensaio corresponde ao produto ou sistema que foi submetido aos ensaios de tipo iniciais, dentro do limite das tolerâncias admitidas.

3.1.4 desempenho

Capacidade de um produto ou sistema fornecer uma protecção ou reparação efectiva e durável sem efeitos nocivos na estrutura original, noutras estruturas, nos operários da construção, nos utilizadores, em terceiras partes e no ambiente.

3.1.5 requisitos de desempenho

Propriedades mecânicas, físicas e químicas requeridas dos produtos e sistemas que garantem estabilidade e durabilidade tanto ao betão reparado como à estrutura.

3.1.6 ensaio de desempenho

Ensaio destinado a verificar um valor da propriedade requerida do produto ou sistema em termos do seu desempenho especificado durante a aplicação e utilização.

NOTA: Este ensaio tem por objectivo garantir que o produto ou sistema está conforme com as características de desempenho especificadas.

3.1.7 produto

Conjunto de constituintes formulados para a reparação e protecção de estruturas de betão.

3.1.8 sistemas

Dois ou mais produtos que são aplicados conjunta ou consecutivamente para reparar ou proteger estruturas de betão.

3.1.9 tecnologia

Aplicação de um produto utilizando equipamento ou métodos específicos (por exemplo, injeção de fissuras)

3.2 Principais categorias de produtos e sistemas

3.2.1 produtos e sistemas de ancoragem

Produtos e sistemas que:

- fazem aderir a armadura ao betão para obter adequado comportamento estrutural;
- preenchem cavidades de forma a assegurar continuidade entre o aço e os elementos de betão.

3.2.2 produtos e sistemas de injeção

Produtos e sistemas que, quando injectados numa estrutura de betão, restauram a integridade estrutural ou a durabilidade.

3.2.3 produtos e sistemas de reparação não estrutural

Produtos e sistemas que, quando aplicados numa superfície de betão, restauram os aspectos geométricos ou estéticos da estrutura.

3.2.4 produtos e sistemas de protecção da armadura

Produtos e sistemas aplicados em armaduras não protegidas para fornecer protecção contra a corrosão.

3.2.5 produtos e sistemas de colagem estrutural

Produtos e sistemas aplicados no betão para fornecer uma colagem estrutural durável ao material adicional aplicado.

3.2.6 produtos e sistemas de reparação estrutural

Produtos e sistemas aplicados a uma estrutura de betão para substituir betão defeituoso e restaurar a integridade estrutural e a durabilidade.

3.2.7 produtos e sistemas de protecção superficial

Produtos e sistemas que, quando aplicados, melhoram a durabilidade do betão e das estruturas de betão armado.

3.3 Principais tipos químicos e principais constituintes dos produtos e sistemas para a protecção e reparação

3.3.1 adições

Materiais inorgânicos finamente divididos que podem ser adicionados a produtos de reparação de forma a melhorar certas propriedades ou obter propriedades especiais.

Há dois tipos de adições:

- adições quase inertes (tipo I) e
- adições pozolânicas ou hidráulicas latentes (tipo II).

3.3.2 aditivos para ligantes hidráulicos

Produtos que, não sendo adjuvantes nem adições, são adicionados aos ligantes hidráulicos para lhes dar propriedades específicas.

3.3.3 aditivos para reacções poliméricas

Produtos que, não sendo adjuvantes nem adições, dão propriedades específicas aos produtos de reparação.

NOTA: Os aditivos típicos são, por exemplo:

- plastificantes;
- flexibilizadores;
- aceleradores;
- retardadores;
- materiais que regulam a reologia;
- pigmentos;
- fíleres.

3.3.4 adjuvantes

Material adicionado durante a amassadura do betão em quantidade igual ou inferior a 5 % da massa de cimento para modificar as propriedades do betão fresco ou do betão endurecido.

3.3.5 revestimentos por pintura

Tratamentos destinados a produzir uma camada protectora contínua na superfície do betão.

NOTA 1: A espessura é, tipicamente, 0,1 mm a 5,0 mm. Aplicações particulares podem requerer uma espessura superior a 5 mm.

NOTA 2: Os ligantes podem ser, por exemplo, polímeros orgânicos, polímeros orgânicos com cimento como fíler ou cimentos hidráulicos modificados com dispersões poliméricas.

3.3.6 ligantes hidráulicos (H)

Material inorgânico que reage com a água passando por uma reacção de hidratação que produz um material sólido.

NOTA: Os ligantes hidráulicos são geralmente cimentos conformes com a EN 197-1* ou a EN 413-1*, cais de construção conformes com a EN 459-1* ou em combinação com outros cimentos.

* Ver Anexo Nacional NA (informativo)

3.3.7 argamassas hidráulicas e betões hidráulicos (CC)

Argamassas e betões com base num ligante hidráulico misturado com agregados e eventualmente com adjuvantes e adições, que, quando amassados com água, fazem presa devido a uma reacção de hidratação.

3.3.8 impregnação hidrofóbica

Tratamento do betão destinado a produzir uma superfície repelente à água. A superfície interior dos poros e capilares fica revestida mas os poros não ficam preenchidos. Não há filme sobre a superfície do betão e não há praticamente alteração da sua aparência.

NOTA: Os componentes activos podem ser, por exemplo, silanos ou siloxanos.

3.3.9 impregnação

Tratamento do betão destinado a reduzir a porosidade superficial e a reforçar a superfície. Os poros e os capilares ficam parcial ou completamente preenchidos.

NOTA 1: Este tratamento produz geralmente uma película fina descontínua sobre a superfície do betão.

NOTA 2: Os ligantes podem ser, por exemplo, polímeros orgânicos.

3.3.10 argamassas ou betões com cimento hidráulico e polímeros (PCC)

Betões ou argamassas hidráulicos modificados com aditivos poliméricos, adicionados em quantidades suficientes de forma a produzir propriedades específicas.

NOTA: Os polímeros tipicamente utilizados incluem:

- acrílicos, metacrilatos ou resinas acrílicas modificadas sob a forma de pós dispersíveis ou dispersões aquosas;
- polímeros vinílicos, copolímeros vinílicos e terpolímeros vinílicos sob a forma de pós dispersíveis ou dispersões aquosas;
- copolímero estireno-butadieno, geralmente sob a forma de dispersões aquosas;
- borracha natural;
- epoxídicos.

3.3.11 argamassas e betões poliméricos (PC)

Misturas de ligante polimérico e agregados, que endurecem por reacção polimérica.

3.3.12 ligante polimérico reactivo (P)

Ligante em geral de dois componentes, uma base polimérica reactiva e um endurecedor ou catalisador, e que endurece à temperatura ambiente. Podem também ser adicionados aditivos (ver 3.3.3).

NOTA 1: A humidade ambiente pode actuar como endurecedor/catalisador em alguns sistemas.

NOTA 2: Ligantes típicos são, por exemplo:

- epoxídicos;
- poliésteres não saturados;
- acrílicos reticuláveis;
- poliuretanos de um ou dois componentes.

Bibliografia

- [1] EN 197-1^{*}, Cement – Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cement
- [2] EN 413-1^{*}, Masonry cement – Part 1: Composition, specifications and conformity criteria
- [3] EN 459-1^{*}, Building lime – Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria

^{*} Ver Anexo Nacional NA (informativo)

Anexo Nacional
(informativo)

Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais

Norma Europeia (EN)	Norma Nacional (NP ou NP EN)	Título
EN 197-1:2000	NP EN 197-1:2001	Cimento – Parte 1: Composição, especificações e critérios de conformidade para cimentos correntes.
EN 413-1:2004	NP EN 413-1:2006	Cimento de alvenaria – Parte 1: Composição, especificações e critérios de conformidade.
EN 459-1:2001	NP EN 459-1:2002	Cal de construção – Parte 1: Definições, especificações e critérios de conformidade.